BIG CURVAS

Documento de Requerimientos y Arquitectura

Sistema de Gestión de Inventario Centralizado – Big Curvas

Versión 0.4 · Octubre 2026
Equipo 10 · Capstone PTY4614-302D · Duoc UC, sede San Bernardo
Integrantes: Martín Osorio, Renato Espina y Benjamín Rojas
Clienta: Belén López Villanueva, Big Curvas (Rancagua)

Convenciones: RF = requerimiento funcional · RNF = no funcional · RN = regla de negocio · ADR = decisión de arquitectura · P = pregunta abierta a la clienta.
Estado de las reglas: ✓ confirmada · ◐ propuesta por validar · (?) depende de una pregunta abierta.

Contenido

1. Visión y alcance

Contexto · Problema · Objetivo general · Objetivos específicos y cómo se miden · Modelo operativo del sistema · Alcance del MVP · Fuera del MVP · Usuarios y roles · Datos y supuestos

2. Requerimientos

Roles, ubicaciones y permisos · Requerimientos funcionales · Reglas de negocio · Requerimientos no funcionales

3. Arquitectura

Principios · Stack recomendado · Vista general · Módulos (monolito modular) · InventoryService (contrato) · Flujos críticos · Dinero e impuestos · Seguridad y acceso por ubicación · Ambientes y despliegue · Contingencia (sin internet) · Preparado para el futuro

4. Modelo de datos (v0.4 – tienda + bodega, multi-ubicación)

Diagrama entidad-relación (núcleo) · Entidades · Índices clave · Vistas de reporte

5. Plan de trabajo (v0.4 – 1 tienda + bodega)

Qué cambió respecto a v0.3 (reunión del 2026-10-02) · Estado actual (demo funcional, rama feature/demo) · Hoja de ruta · Fases · Hardware · Definición de "Terminado" · Riesgos

6. Decisiones (ADR) y preguntas abiertas

Registro de decisiones · Preguntas abiertas · Preguntas respondidas · Historial

1. Visión y alcance

1. Contexto

Big Curvas es una tienda de ropa de tallas grandes que vende en **una tienda física en Rancagua** y por **canal online** (principalmente Instagram, con pedidos coordinados **a mano**). **No existe un sistema**: el stock y las ventas se llevan en **Excel**, separadas por medio de pago.

Estructura operativa (validada con la clienta el 2026-10-02):

Ubicación	Tipo	Función
Tienda Rancagua	Tienda	Venta presencial (POS). Caja compartida por las vendedoras
Bodega (casa de Belén, en preparación)	Bodega, sin atención de público	Guarda el stock destinado a **online** y despacha **solo los pedidos online**

- Belén (dueña) administra el sistema, atiende Instagram, opera la bodega y traslada mercadería entre la bodega y la tienda **en su vehículo, los viernes**.
- La mercadería de proveedores llega **a la tienda o a la bodega** según el caso, generalmente **los viernes**.
- Hoy lo online sale de la tienda. **Cuando el sistema parta, saldrá desde la bodega.**

2. Problema

#	Problema	Consecuencia
1	Las ventas online descuentan del stock de la tienda sin control	Prendas vendidas dos veces, descuadres
2	Pedidos de tienda y online se mezclan	Errores y demoras en los despachos
3	Gestión en Excel manual	Sin automatización, sin trazabilidad, sin reportes de venta
4	Stock repartido entre tienda y bodega, con movimientos semanales	Sin un sistema no se sabe dónde está cada prenda ni qué se trasladó

3. Objetivo general

Desarrollar un sistema centralizado de gestión de inventario y ventas para Big Curvas que integre el stock de la tienda, la bodega y el canal online, con control unificado, trazabilidad de los traslados y actualización en tiempo real.

4. Objetivos específicos y cómo se miden

#	Objetivo	Indicador de éxito (propuesto, validar con Belén)
O1	Centralizar el inventario de la tienda y la bodega en una base de datos única	100 % de las variantes con stock por ubicación en el sistema
O2	Actualizar el stock en tiempo real con cada venta, traslado y pedido	Toda operación mueve stock en < 2 s
O3	Reducir errores y demoras de despacho	0 pedidos online con prenda “vendida dos veces”; diferencia de conteo vs. sistema < 2 % por ubicación
O4	Controlar los traslados semanales	100 % de los traslados con recepción confirmada
O5	Dashboards de	Reportes diario, semanal y mensual sin trabajo manual (post-MVP)

#	Objetivo	Indicador de éxito (propuesto, validar con Belén)
	ventas y análisis de productos	

5. Modelo operativo del sistema

- **Stock por ubicación física**: `TIENDA_RANCAGUA` y `BODEGA`. El modelo permite sumar ubicaciones en el futuro.
- **La tienda vende solo su stock** en el POS. Las vendedoras pueden **consultar** el stock de la bodega, pero no moverlo.
- **El canal online sale de la bodega** (ADR-004 v3). La prenda se aparta **al confirmar el pago**. Si no hay en bodega pero sí en la tienda, se aparta en la tienda y se genera un **traslado tienda → bodega**.
- **Recepción de proveedores** en la tienda o en la bodega.
- **Traslados con envío y recepción confirmada**, normalmente los viernes, a cargo de Belén.
- **Todas las prendas se etiquetan** con código de barras: el del proveedor (jeans) o uno propio (ADR-018).
- **Solo Belén** da descuentos, aprueba reembolsos y anula ventas: desde su celular o con su PIN si está en la tienda.

6. Alcance del MVP

1. **Usuarios, roles y ubicaciones**: Admin (Belén, que también opera la bodega) y Vendedora (Tienda Rancagua). El rol Bodega queda disponible por si se contrata a alguien.
2. **Catálogo**: productos, variantes (talla/color), SKU, códigos de barra (del proveedor o propios) e **impresión de etiquetas**.
3. **Inventario**: stock por variante y ubicación, movimientos, ajustes, recepción de proveedores (tienda o bodega), **traslados con tránsito**, conteos y carga inicial (desde el Excel actual y conteo físico).
4. **POS en la tienda**: venta con lector, efectivo/tarjeta/transferencia, redondeo del efectivo, caja compartida, ticket interno.
5. **Aprobaciones de Belén** (remotas o con PIN): descuentos, reembolsos y anulaciones.
6. **Cambios y devoluciones** (reglas por validar, P-09).
7. **Pedidos online**: los registra Belén; se apartan al pagar en la bodega (o en la tienda con traslado); se preparan y despachan desde la bodega.
8. **Reportes básicos**: ventas del día por medio de pago, cierre de caja, stock por ubicación, traslados en tránsito, kardex.

7. Fuera del MVP

Módulo	Fase propuesta	Nota
Dashboards y análisis de productos	Post-MVP 1	Los datos se capturan desde el MVP
Reposición sugerida bodega ↔ tienda	Post-MVP 1	
Órdenes de compra a proveedores	Post-MVP 2	En el MVP, recepción simple
Integración con la app de boletas (Vessi u otra)	Post-MVP	Hoy emiten boletas con su app; en el MVP se registra el N° de boleta o voucher
Tienda web / e-commerce	Post-MVP 3	Se conecta a las reservas de bodega
Promociones por cantidad (2x1,	Post-MVP	En el MVP, % o monto,

Módulo	Fase propuesta	Nota
3x2)		por canal
Integración con Transbank/BancoEstado y couriers	Post-MVP	En el MVP se registran los datos a mano
Segunda tienda	Futuro	El modelo de datos ya lo soporta
POS offline	No planificado	ADR-005

8. Usuarios y roles

Usuario	Rol	Ubicación	Uso principal
Belén	**Admin** (dueña)	Todas	Todo: catálogo, precios, promociones, costos, ajustes, reportes, usuarios, **Instagram y pedidos online, operación de la bodega y traslados**, aprobaciones y descuentos
Vendedoras	**Vendedora**	Tienda Rancagua	POS (caja compartida), cambios, recepción de proveedores y de traslados en la tienda. Consultan el stock de la bodega
(Futuro)	**Bodega**	Bodega	Por si se contrata a alguien para la bodega

9. Datos y supuestos

Confirmados: - 1 tienda (Rancagua) y 1 bodega (casa de Belén, en preparación). No hay tienda en Providencia. - Registro actual en Excel. Registrados en el SII; boletas con una app (“Veci”, probablemente Vessi) y máquinas Transbank y BancoEstado; sin facturas. - 3 medios de pago: efectivo, tarjeta y transferencia. - Solo los jeans traen código de barras; se etiquetará todo. - Precios con IVA incluido. Ofertas por canal: solo online o en ambos. - Rancagua tiene fibra estable y un PC en caja. - Presupuesto mínimo para servicios (≤ ~$20.000 CLP al mes).

Pendientes: catálogo (cantidad de modelos, tallas), volúmenes de venta, internet y equipos en la bodega, cambios y devoluciones, envíos, reportes deseados (ver doc 07).

2. Requerimientos

Prioridad: **M** = MVP obligatorio · **D** = deseable en MVP · **F** = fase posterior. Estado de reglas: ✓ confirmada · ◐ propuesta (validar con Belén) · (?) depende de una pregunta abierta.

1. Roles, ubicaciones y permisos

Ubicaciones: `TIENDA_RANCAGUA` (con POS, caja compartida) y `BODEGA` (casa de Belén, sin atención de público; origen del canal online). Hoy Belén opera la bodega con su rol Admin; el rol Bodega queda disponible para el futuro.

Acción	Admin (Belén)	Vendedora (su tienda)	Bodega
Gestionar usuarios, ubicaciones y configuración	✓	—	—
Productos, variantes, precios, promociones	✓	—	—
Ver costos y márgenes	✓	—	—
Consultar stock de **todas** las ubicaciones	✓	✓ (solo lectura)	✓ (solo lectura)
Recepción de proveedor	✓ (tienda o bodega)	✓ solo en su tienda, sin costos ✓	✓ en bodega, sin costos ◐
Imprimir etiquetas	✓	✓	✓
Crear/enviar traspaso desde su ubicación	✓	✓	✓
Confirmar recepción de traspaso en su ubicación	✓	✓	✓
Resolver diferencias de traspaso	✓	—	—
Ajustes de stock	✓	—	—
Conteo físico	✓ (aprueba)	✓ cuenta en su tienda	✓ cuenta en bodega
Vender en POS	✓	✓ solo en su tienda	—
Abrir/cerrar caja	✓	✓ solo en su tienda	—
Aplicar descuentos	✓	Solo con **aprobación de Belén** (límite propio = 0 %) ✓	—
Anulación, reembolso de dinero	✓	Solicita → **aprobación de Belén** (remota o PIN) ✓	—
Cambios	✓	✓ (ventas de la tienda u online) ◐	✓ (pedidos online devueltos a bodega)
Registrar pedidos online	✓ ✓	—	—
Preparar y despachar pedidos online	✓	—	✓
Recibir paquete de retiro y entregarlo a la clienta	✓	✓ (su tienda)	—
Reportes de ventas	✓ todas	Solo su tienda, del día / su caja	—

Regla transversal: un usuario Vendedora o Bodega **solo puede ejecutar operaciones en su ubicación asignada**. Se valida en el servidor.

2. Requerimientos funcionales

2.1 Usuarios y ubicaciones (USR)

ID	Requerimiento	Prio
RF-USR-01	Login con email + contraseña (Belén)	M
RF-USR-02	Equipo de caja: sesión de "dispositivo POS" **ligada a una tienda** + PIN por	M

ID	Requerimiento	Prio
	vendedora	
RF-USR-03	Activar/desactivar usuarios (nunca borrar)	M
RF-USR-04	Toda operación de stock o dinero guarda usuario y ubicación	M
RF-USR-05	Cada usuario Vendedora/Bodega tiene **una ubicación asignada**	M
RF-USR-06	Ubicaciones configurables (nombre, tipo, si vende en POS, si despacha online, si recibe proveedores)	M

2.2 Autorizaciones remotas (AUT) — nuevo

ID	Requerimiento	Prio
RF-AUT-01	La vendedora crea una **solicitud de autorización** (**cualquier descuento**, reembolso, anulación, cambio fuera de plazo o sin boleta) con el detalle y el motivo	M
RF-AUT-02	Belén ve las solicitudes pendientes en su celular (web responsive/PWA) y **aprueba o rechaza** con un comentario	M
RF-AUT-03	La caja queda esperando la respuesta y continúa sola al aprobarse	M
RF-AUT-04	La solicitud vence si no se responde en X minutos (configurable)	M
RF-AUT-05	Si Belén está presente, puede autorizar en el mismo equipo con su PIN	M
RF-AUT-06	Notificación push al celular de Belén	D
RF-AUT-07	Historial de solicitudes (quién, qué, cuándo, resultado)	M

2.3 Catálogo (CAT)

ID	Requerimiento	Prio
RF-CAT-01	CRUD de productos: nombre, código de modelo, categoría, descripción, precio de venta, costo, estado	M
RF-CAT-01b	Fotos de producto	D
RF-CAT-02	Tablas maestras de tallas (con orden) y colores	M
RF-CAT-03	Matriz de variantes talla × color, desactivando combinaciones inexistentes	M
RF-CAT-04	SKU único y código de barras único por variante: el del proveedor si existe (hoy solo jeans), si no uno interno ✓	M
RF-CAT-05	Precio a nivel producto con override por variante (precio base igual en todos los canales; las ofertas pueden ser por canal)	M
RF-CAT-06	Impresión de etiquetas con código de barras (tienda o bodega). **Se etiqueta toda la ropa** (ADR-018) ✓	M
RF-CAT-07	Búsqueda por nombre, SKU, código de barras, categoría	M
RF-CAT-08	Importación masiva desde Excel/CSV	M
RF-CAT-09	Categorías	M
RF-CAT-10	Historial de cambios de precio	D

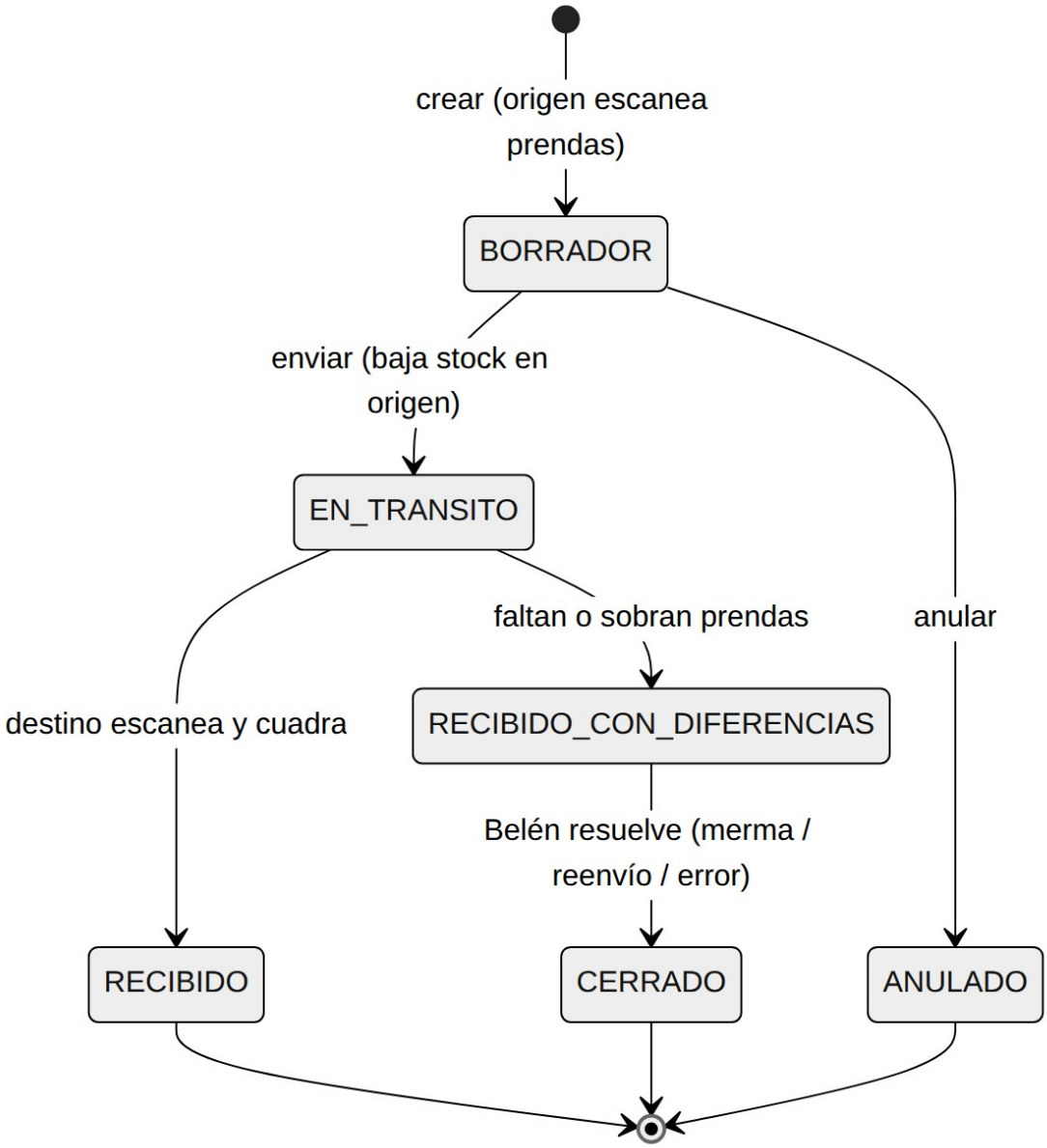
Formato de SKU ✓: `{MODELO}-{COLOR}-{TALLA}` (ej. `JMT012-NEG-44`). Código de barras interno: Code 128 con el SKU ◐.

2.4 Inventario multi-ubicación (INV)

ID	Requerimiento	Prio
RF-INV-01	Stock por **variante × ubicación**: físico, reservado, disponible; más **en tránsito** (traspasos enviados y no recibidos)	M
RF-INV-02	Movimientos inmutables (tipo, cantidad, ubicación, usuario, documento de origen, saldo resultante)	M
RF-INV-03	Ajuste manual con motivo obligatorio (solo Belén)	M
RF-INV-04	**Recepción de proveedor en bodega o en tienda** (generalmente los viernes) ✓: cantidades por variante, proveedor opcional, N° documento. La vendedora o la bodega ingresan cantidades; **el costo lo completa Belén** (la recepción queda “pendiente de costo”)	M

ID	Requerimiento	Prio
RF-INV-05	Conteo físico **por ubicación** (total o parcial): se cuenta con lector, se revisan diferencias y Belén aprueba → ajustes	M
RF-INV-06	Carga inicial desde el **Excel actual** (importación) y conteo físico en tienda y bodega	M
RF-INV-07	Kardex por variante (filtrable por ubicación)	M
RF-INV-08	Vista **matriz de stock**: variante × ubicación (Tienda Rancagua / Bodega / En tránsito / Total)	M
RF-INV-09	**Traslados (traspasos)** entre tienda y bodega (hoy los hace Belén en su vehículo, los viernes ✓): crear (escaneando), enviar (queda EN_TRÁNSITO y baja el stock de origen), recibir escaneando en destino (sube el stock de destino); **diferencias** registradas y resueltas por Belén ✓	M
RF-INV-10	Traspasos ligados a un pedido online (tienda → bodega) creados automáticamente al confirmar el pago	M
RF-INV-11	Alerta de traspasos en tránsito por más de X días (configurable)	M
RF-INV-12	Stock bajo por variante y ubicación	D
RF-INV-13	Stock mínimo por ubicación y sugerencia de reposición	F
RF-INV-14	Guía de traspaso imprimible (lista de prendas)	D

Estados de un traspaso:



2.5 POS por tienda (POS)

ID	Requerimiento	Prio
RF-POS-01	Abrir caja con monto inicial. **Caja compartida** por las vendedoras de la tienda ✓	M
RF-POS-02	Agregar productos por código de barras o búsqueda	M
RF-POS-03	Vender solo el **disponible de la tienda**. Si no hay, mostrar si hay en bodega (solo consulta)	M
RF-POS-04	Descuento manual por línea y por venta. **Solo Belén da descuentos** ✓: la vendedora tiene límite 0 % (configurable) y cualquier descuento genera una solicitud de aprobación	M
RF-POS-05	Medios de pago ✓: efectivo, tarjeta débito/crédito (máquinas **Transbank** y **BancoEstado**), transferencia; y vale. Pagos mixtos (D)	M
RF-POS-06	Registrar N° de voucher y N° de boleta emitida en su app de boletas (“Veci”, probablemente Vessi)	M
RF-POS-07	Ticket 80 mm con datos de la tienda	M
RF-POS-08	Asociar cliente (opcional)	D

ID	Requerimiento	Prio
RF-POS-09	Anular venta del mismo día (solicitud → aprobación de Belén)	M
RF-POS-10	Cierre de caja (observación obligatoria si hay diferencia ◐)	M
RF-POS-11	Ingresos/egresos de efectivo con motivo	D
RF-POS-12	Idempotencia	M
RF-POS-13	Promociones configurables (% o monto; por producto, variante o categoría; con vigencia) **por canal: solo online o ambos** ✓	M
RF-POS-14	Promociones por cantidad (2x1, 3x2)	F
RF-POS-15	Redondeo del efectivo a $10 (Ley 20.956)	M
RF-POS-16	Numeración de ventas con prefijo por ubicación (ej. `RGA-000123`; online `BOD-000045`) ◐	M

2.6 Cambios y devoluciones (DEV)

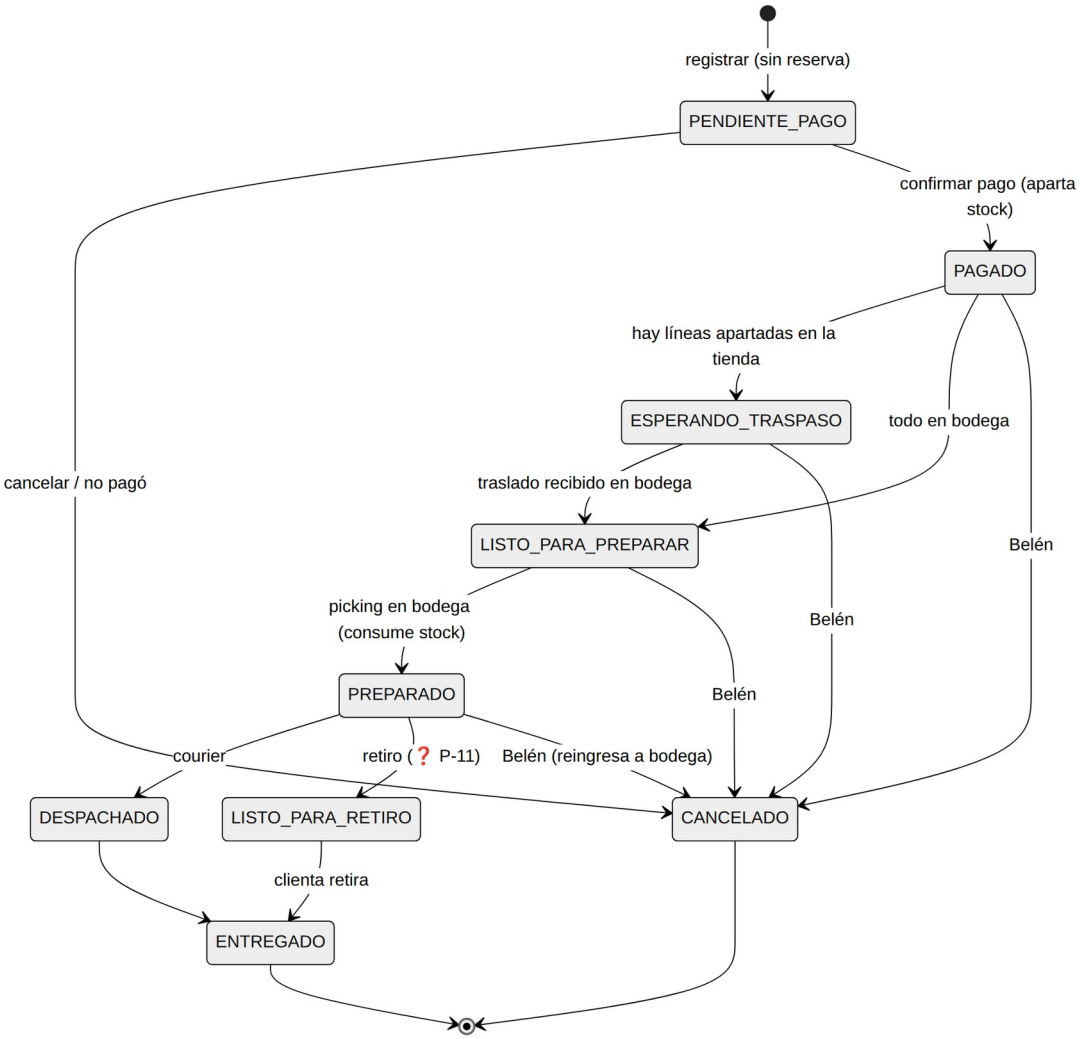
ID	Requerimiento	Prio
RF-DEV-01	Buscar la venta original (de la tienda o de un pedido online)	M
RF-DEV-02	**Cambio** en la tienda: lo devuelto entra al stock de la tienda; lo nuevo sale de ahí. Plazo y diferencia a favor según P-09/P-16 ◐	M
RF-DEV-03	Devolución con **reembolso en dinero**, previa aprobación de Belén (◐ P-09). Se registra el medio ((?) P-17). El efectivo sale de la caja	M
RF-DEV-04	Estado de la prenda devuelta: vendible (entra al stock de esa ubicación) o dañada (merma)	M
RF-DEV-05	Plazo configurable (30 días ◐); no devolver más unidades de las vendidas	M
RF-DEV-06	Vales con código, saldo y vencimiento (3 meses ◐), usables en tienda y online	M
RF-DEV-07	Devolución de pedidos online: en la tienda o por courier a la bodega (la registra Belén (?) P-22). Quién paga el envío del cambio ◐	M

2.7 Pedidos online (PED)

ID	Requerimiento	Prio
RF-PED-01	**Belén** registra el pedido ✓: canal, cliente, líneas, método de entrega (despacho por courier / retiro (?) P-11), dirección, costo de envío	M
RF-PED-02	Al registrar, el sistema **muestra** el disponible en BODEGA y en la tienda, pero **no aparta nada** hasta el pago ✓	M
RF-PED-03	**Al confirmar el pago se aparta (reserva)** ✓: en BODEGA; si bodega no tiene, Belén elige apartarlo en la tienda (su POS ya no puede venderlo). Si al pagar ya no hay stock, el sistema lo avisa y el pedido no se confirma hasta resolverlo	M
RF-PED-04	Al confirmar el pago se generan los **traslados tienda → bodega** de las líneas apartadas en la tienda ✓ (C7)	M
RF-PED-05	Cuando todas las unidades están en bodega → "Listo para preparar". Belén escanea cada prenda y se consume el stock	M
RF-PED-06	**Despacho** por courier (lista configurable: Starken, Blue Express, Chilexpress (?) P-11) con N° de seguimiento	M
RF-PED-07	Retiro (en tienda o en bodega) (?) P-11	D
RF-PED-08	Costo de envío ingresado a mano (envío gratis sobre un monto (?) P-11). El envío forma parte del total de la venta (`sales.shipping_cost`)	M
RF-PED-09	Cancelar (solo Belén, con motivo): libera las reservas; si hay traslado en curso, al llegar a bodega queda como stock libre; si ya estaba preparado, se reingresa a bodega. **Despachado o entregado no se cancela** (se gestiona como devolución). Si el pedido estaba pagado, la venta queda intacta con aviso de **"reembolso pendiente"** hasta el flujo de reembolso con aprobación (Etapa 6)	M
RF-PED-10	Tablero por estado con antigüedad (ej. "esperando traslado", "listo para preparar")	M

ID	Requerimiento	Prio
RF-PED-11	Guía/etiqueta de despacho imprimible	D
RF-PED-12	Plantilla de mensaje para la clienta	D

Estados del pedido:



2.8 Clientes (CLI)

ID	Requerimiento	Prio
RF-CLI-01	Ficha básica: nombre, @instagram, teléfono, email, RUT (opcional), direcciones	M
RF-CLI-02	Historial de compras (tienda y online) y vales	D

2.9 Proveedores (PRV)

ID	Requerimiento	Prio
RF-PRV-01	Ficha de proveedor	M (simple)
RF-PRV-02	Órdenes de compra y recepción contra OC	F
RF-PRV-03	Sugerencia de compra según ventas y stock total	F

2.10 Reportes (REP)

ID	Requerimiento	Prio
RF-REP-01	Ventas del día por canal y **por medio de pago** (como su Excel actual), por vendedora	M
RF-REP-02	Cierre de caja	M
RF-REP-03	Stock por ubicación y consolidado, valorizado a costo, exportable	M
RF-REP-04	Traspasos en tránsito y con diferencias	M
RF-REP-05	Stock bajo por ubicación	D
RF-REP-06	Dashboards diario/semanal/mensual por canal (contenido (?) P-24)	F
RF-REP-07	Análisis de productos: más vendidos, sin rotación, ventas por talla/color, qué llevar a la bodega o a la tienda	F
RF-REP-08	Exportar listados a Excel/CSV	D

2.11 Facturación electrónica (SII) (?)

ID	Requerimiento	Prio
RF-SII-01	Integración con su app de boletas (Vessi u otra) para emitir la boleta desde el POS	F ((?) P-04)
RF-SII-02	Nota de crédito en devoluciones con reembolso	F ((?) P-04)
RF-SII-03	Factura a empresas	No aplica (no emiten facturas ✓)

Nota: hoy emiten boletas con una app (“Veci”; probablemente **Vessi – Boleta Fácil**, proveedor autorizado por el SII) y cobran con máquinas Transbank y BancoEstado. El voucher de tarjeta vale como boleta; en efectivo y transferencia se emite boleta con la app. En el MVP el POS registra el N° de boleta/voucher; la integración queda para después.

---

3. Reglas de negocio

ID	Regla	Estado
RN-01	Stock por **variante × ubicación física** (Tienda Rancagua, Bodega). No existe stock “sin ubicación”	✓
RN-02	Todo cambio de stock ocurre **solo vía InventoryService** y genera un movimiento inmutable	✓
RN-03	`disponible = físico − reservado`. Solo se vende/reserva/traslada disponible. Nunca stock negativo	✓
RN-04	El canal online **despacha solo desde BODEGA**. Si falta stock en bodega, se aparta en la tienda y se traslada a bodega	✓
RN-05	Montos en CLP enteros; precios con IVA incluido. Precio base igual en todos los canales; **ofertas pueden ser solo online o de ambos canales**	✓
RN-06	Nada se borra físicamente	✓
RN-07	Un pedido online **se aparta al confirmar el pago**; antes no se reserva nada	✓
RN-08	El stock de un pedido online se descuenta al prepararlo en bodega	✓
RN-09	**Solo Belén da descuentos.** Límite de la vendedora = 0 % (configurable); todo descuento de una vendedora requiere su aprobación	✓

ID	Regla	Estado
RN-10	Plazo de cambio: 30 días con boleta	◐ P-09
RN-11	Prenda devuelta dañada → merma	◐
RN-12	Anular una venta solo el mismo día y con aprobación de Belén	✓
RN-13	La venta online se contabiliza al confirmar el pago	✓
RN-14	Fechas en UTC; reportes en hora de Chile	✓
RN-15	Devolución con reembolso en dinero, solo con aprobación de Belén	◐ P-09
RN-16	Vales vencen a los 3 meses	◐ P-09
RN-17	En cambios de pedidos online, el envío lo paga la clienta	◐ P-09
RN-18	Envío cobrado aparte; envío gratis sobre un monto; opción de retiro	(?) P-11
RN-19	Redondeo del efectivo a $10 (Ley 20.956)	✓
RN-20	Promociones: no se acumulan; se aplica la más conveniente para la clienta	◐ P-18
RN-21	Código de barras del proveedor si existe; si no, interno. **Toda prenda se etiqueta**	✓
RN-22	Vendedoras (y Bodega) **solo operan en su ubicación asignada**; pueden consultar el stock de todas	✓
RN-23	Traslado: al **enviar** baja el stock en origen; al **recibir** sube en destino **lo escaneado**. La diferencia queda en el traslado hasta que Belén la resuelve	✓
RN-24	Cambios y devoluciones en la tienda (o en bodega para pedidos online); la prenda devuelta entra al stock de la ubicación que la recibe	◐
RN-25	Reembolsos, anulaciones y descuentos requieren **aprobación de Belén**: remota desde su celular o con su PIN si está presente	✓
RN-26	La recepción de proveedor la ingresa la vendedora (en tienda) o Belén (en bodega); **el costo lo completa solo Belén**	✓
RN-27	Los pedidos online los registra solo Belén	✓
RN-28	La bodega no vende al público (sin POS)	✓
RN-29	La caja de la tienda es **compartida** por las vendedoras; cada venta registra qué vendedora la hizo (PIN)	✓
RN-30	Resolución de diferencias de traslado (solo Belén, por línea; d = enviado − recibido): **Faltante → MERMA** (pérdida en el camino; sin movimiento de stock, queda registrada en el traslado y en `audit_log`) · **Faltante → REENVIO** (la prenda se quedó en el origen: AJUSTE +d en origen y nuevo traslado en borrador) · **Faltante → ERROR_ENVIO** (se anotó de más: AJUSTE +d en origen) · **Sobrante → ERROR_ENVIO** (salió más de lo anotado: AJUSTE −d en origen; si el origen no tiene disponible, Belén ajusta antes)	◐ P-28

4. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	**Consistencia de stock**: operaciones concurrentes sobre la última unidad (POS + pedido online + traslado) → solo una tiene éxito
RNF-02	**Rendimiento POS**: escanear < 500 ms; confirmar venta < 2 s
RNF-03	**Disponibilidad**: horario comercial; contingencia sin internet por ubicación (ADR-005)
RNF-04	**Seguridad**: HTTPS, hash de contraseñas y PIN, permisos por rol **y por ubicación** validados en el servidor
RNF-05	**Auditoría**: usuario, ubicación y fecha en toda operación sensible
RNF-06	**Respaldo**: backup diario del proveedor + `pg_dump` externo (≥ 30 días) y prueba de restauración mensual
RNF-07	**Usabilidad**: POS con lector y teclado; vista móvil para las aprobaciones de Belén
RNF-08	**Mantenibilidad**: TypeScript estricto; cobertura ≥ 90 % en `inventory`, `sales`, `transfers`, `orders`
RNF-09	**Privacidad**: datos personales mínimos (Ley 19.628 / Ley 21.719)
RNF-10	**Monitoreo de errores** en producción
RNF-11	**Costo**: infraestructura ≤ ~$20.000 CLP al mes (ADR-010)
RNF-12	**Tiempo de aprobación**: una solicitud remota llega a Belén en < 5 s (importante: todo descuento pasa por ella)

3. Arquitectura

1. Principios

1. **Simple primero**: monolito modular, un repositorio, una base de datos. Nada de microservicios.
2. **El inventario es el corazón**: un solo servicio (`InventoryService`) es dueño del stock; todo lo demás le pide cambios.
3. **Ledger + saldo**: el stock es un saldo materializado que siempre cuadra con la suma de movimientos inmutables.
4. **Consistencia antes que disponibilidad**: preferimos rechazar una venta a vender una prenda que no existe.
5. **Stack popular y tipado**: tecnologías muy usadas, tipadas y con buena documentación, que reducen errores y facilitan el mantenimiento.
6. **Servicios gestionados**: nada de administrar servidores.

2. Stack recomendado

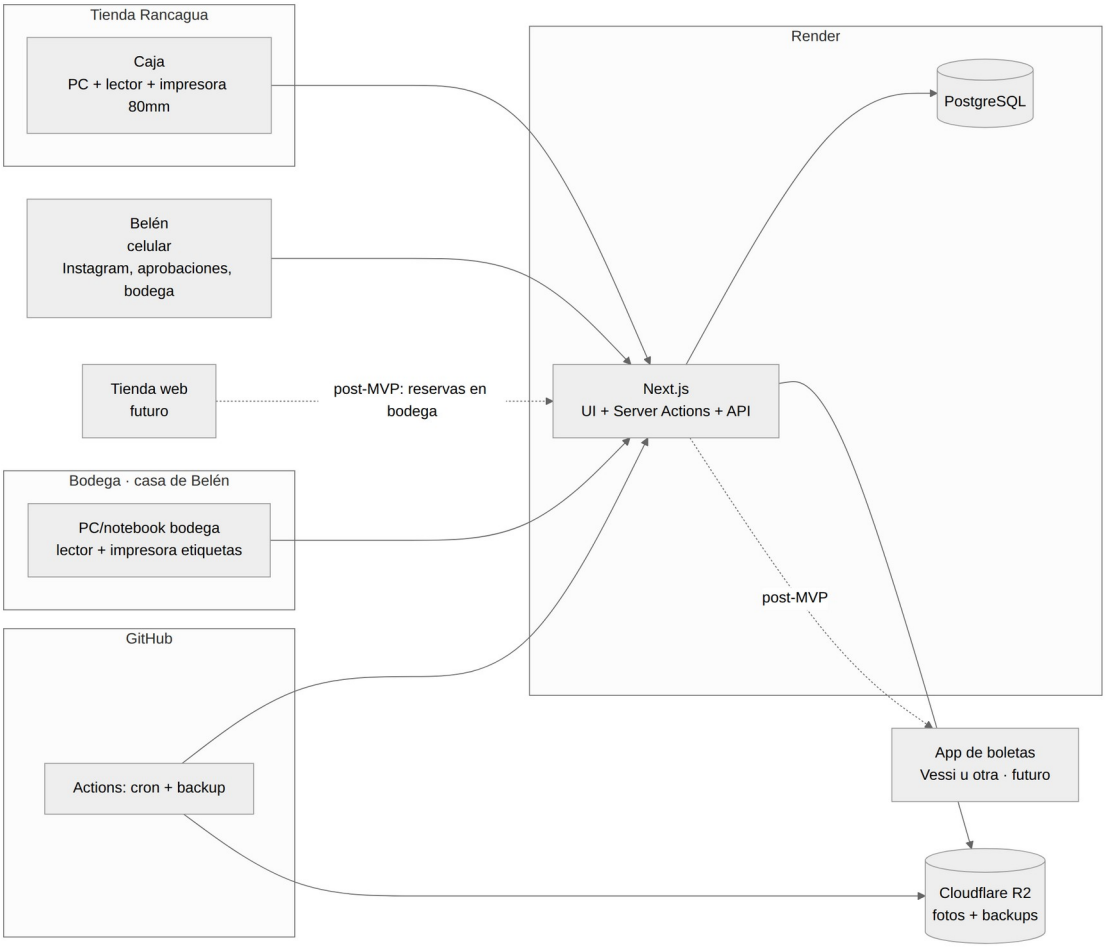
Capa	Tecnología	Por qué
Lenguaje	**TypeScript** (strict) en todo el stack	Un solo lenguaje; los tipos detectan errores antes de ejecutar
Framework web	**Next.js** (App Router) + React	Front y back en un proyecto; Server Actions y Route Handlers
UI	**Tailwind CSS + shadcn/ui**	Componentes accesibles y personalizables
Base de datos	**PostgreSQL** gestionado (**Render Postgres**, plan pagado básico)	Transacciones ACID, constraints, backups incluidos en planes pagados
ORM / migraciones	**Prisma**	Esquema declarativo legible, migraciones versionadas, amplia comunidad
Validación	**Zod**	Mismo esquema para formularios y servidor
Autenticación	**Better Auth** (alternativa: Auth.js) con credenciales + PIN	Control total de roles; sin costo por usuario
Tablas / formularios	TanStack Table, React Hook Form	Listados grandes, filtros, formularios complejos
Gráficos (post-MVP)	Recharts	Dashboards
Códigos de barra	`bwip-js` (generación), lector USB HID (lectura = teclado)	Sin drivers
Impresión	CSS de impresión (ticket 80 mm, etiquetas) vía diálogo del navegador	Sin software extra en MVP
Excel	`exceljs` / `papaparse`	Import/export
Tests	**Vitest** (unit/integración con Postgres real vía Docker) + **Playwright** (E2E)	Críticos para inventario
Hosting app	**Render** – Web Service plan Starter (Next.js con `next start`)	Uso comercial permitido, costo fijo y bajo, deploy automático desde GitHub
Jobs programados	GitHub Actions `schedule` → endpoint protegido (vencimiento de solicitudes de aprobación, alertas de traslados)	Sin costo extra
Respaldo externo	GitHub Action diaria: `pg_dump` → almacenamiento gratuito (ej. Cloudflare R2, capa gratuita)	Copia fuera del proveedor
Fotos (deseable)	Cloudflare R2 (capa gratuita)	Bajo costo
Monitoreo	Sentry (plan gratuito)	Errores en producción
Repositorio / CI	GitHub + GitHub Actions	Lint, typecheck, tests en cada PR

2.1 Costo estimado (ADR-010)

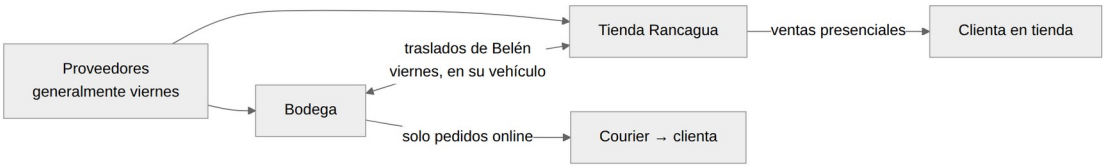
Servicio	Plan	USD/mes aprox.
Render Web Service	Starter	7
Render Postgres	Básico pagado	6
GitHub, Sentry, R2	Gratuitos	0
Total		**~13 USD ≈ $12.000–13.000 CLP**

- **Vercel queda descartado para producción**: su plan gratuito (Hobby) es solo para uso personal y no comercial, y el plan Pro cuesta 20 USD por usuario al mes.
- Supabase gratuito no se recomienda para producción: no incluye backups descargables y el plan pagado supera el presupuesto.
- Render no tiene región en Sudamérica. La latencia desde Chile a EE.UU. (~150 ms) es aceptable para este POS.
- Alternativa más barata: Railway (Hobby, 5 USD incluidos en uso), con un costo menos predecible.
- Un proveedor de boletas electrónicas (P-04) tendría un costo adicional.
- Precios verificados en septiembre de 2026. Revisarlos antes de contratar.
- Con 3 ubicaciones el tráfico sigue siendo bajo. Hay que vigilar la memoria del plan Starter (512 MB) y, si no alcanza, evaluar un plan mayor (supera el presupuesto; se conversa con Belén).

3. Vista general



Flujo físico de mercadería:

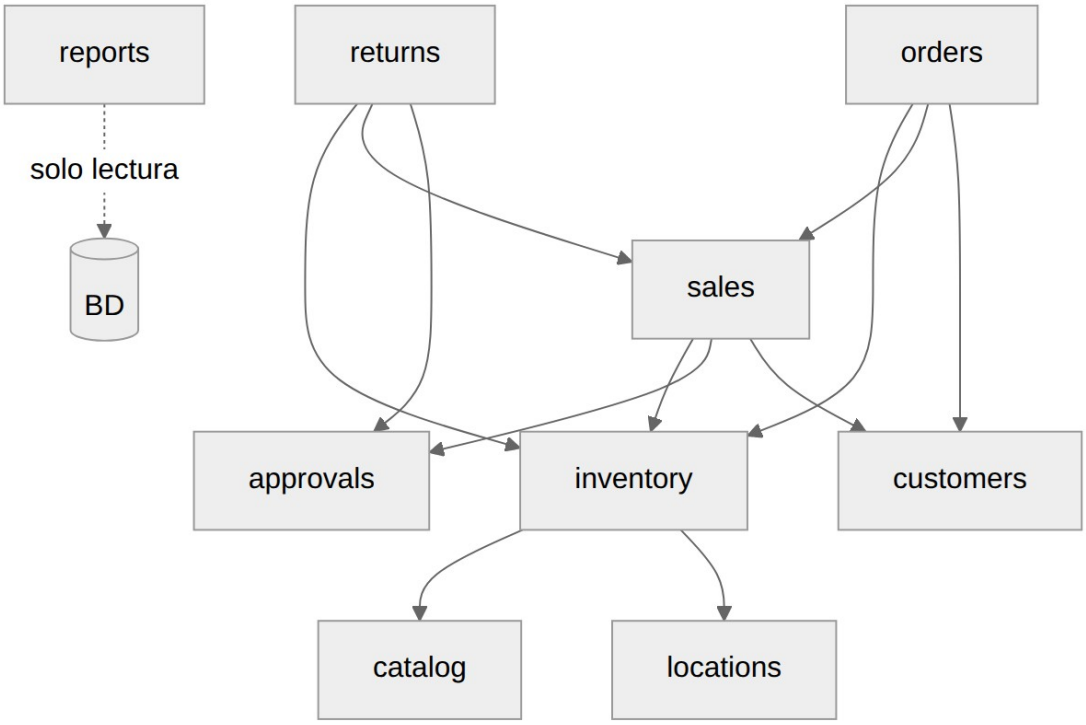


4. Módulos (monolito modular)

```
src/
  app/                    # Rutas Next.js (solo UI y adaptadores)
    (admin)/...           # Backoffice (Belén)
    pos/...               # POS (por tienda)
    bodega/...            # Recepción, traspasos, picking, despacho
    pedidos/...           # Pedidos online
    aprobaciones/...      # Vista móvil de Belén
    api/                  # Route handlers (cron, futuras integraciones)
  modules/
    auth/                 # Usuarios, roles, PIN, ubicación asignada, permisos
    locations/            # Ubicaciones y su configuración
    catalog/              # Productos, variantes, tallas, colores, SKU, etiquetas
    inventory/            #  InventoryService: stock, movimientos, reservas, recepciones,
conteos, TRASPASOS
    sales/                # Ventas POS, pagos, caja por tienda, anulaciones,
pricing/promociones
    approvals/            # Solicitudes de autorización remota
    returns/              # Cambios, devoluciones, vales
    orders/               # Pedidos online (origen bodega, traspasos ligados, retiro en
tienda)
    customers/            # Clientes
    suppliers/            # Proveedores
    reports/              # Consultas de lectura / vistas SQL
    billing/              # (futuro) SII / DTE
  lib/                    # db, money (CLP), dates (America/Santiago), errors, access
(rol + ubicación)
  components/             # UI compartida (shadcn)
prisma/                   # schema.prisma, migraciones, seed
tests/                    # integración y E2E
docs/                     # estos documentos
```

Reglas de dependencia:

- `app/` solo llama a la API pública de `modules/*` (nunca a Prisma directamente).
- Cada módulo expone un `index.ts`. No se importan archivos internos de otro módulo.
- **Solo `inventory` escribe** en `stock_levels`, `inventory_movements`, `reservations` y `transfers`.
- `sales`, `returns` y `orders` llaman a `InventoryService` dentro de **la misma transacción**.
- `approvals` no ejecuta la acción: cuando Belén aprueba, el módulo solicitante (`sales/returns`) la ejecuta con el `approvalId` como credencial de un solo uso.



5. InventoryService (contrato)

Todas las operaciones reciben un `tx`, el `userId`, la **ubicación** y una referencia al documento de origen. Además, validan que el usuario tenga acceso a esa ubicación.

Operación	Efecto en `físico`	Efecto en `reservado`	Movimiento
`receive(variant, loc, qty, ref)`	+qty	—	`RECEPCION`
`adjust(variant, loc, delta, reason)`	±delta	—	`AJUSTE`
`sell(variant, loc, qty, saleId)`	−qty (valida disponible)	—	`VENTA_POS`
`returnToStock(variant, loc, qty, returnId)`	+qty	—	`DEVOLUCION`
`writeOff(variant, loc, qty, reason)`	−qty	—	`MERMA`
`reserve(variant, loc, qty, orderLineId, expiresAt?)`	—	+qty (valida disponible)	(registro en `reservations`)
`releaseReservation(reservationId, reason)`	—	−qty	(estado reserva)
`consumeReservation(reser`	−qty	−qty	`VENTA_ONLINE`

Operación	Efecto en `físico`	Efecto en `reservado`	Movimiento
`vationId)` (solo en BODEGA)			
`sendTransfer(transferId)`	−qty en origen (valida disponible; si la línea lleva `reservationId`, consume esa reserva)	−qty si hay reserva	`TRASPASO_SALIDA`
`receiveTransfer(transferId, scannedLines)`	+qty recibida en destino; si la línea está ligada a un pedido, **crea reserva firme** en destino	+qty si hay pedido	`TRASPASO_ENTRADA`
`resolveTransferDifference(transferId, lineId, resolution)` (solo ADMIN)	según RN-30: MERMA = sin cambio; REENVIO / ERROR_ENVIO faltante = +d en origen; ERROR_ENVIO sobrante = −d en origen	—	`AJUSTE` (MERMA no genera movimiento; `MERMA_TRASPASO` queda reservado)
`applyCount(countId)`	±diferencias en esa ubicación	—	`AJUSTE_CONTEO`

Stock en tránsito = suma de las líneas de traspasos `EN_TRANSITO`. Se calcula, no se guarda en `stock_levels`, y la ubicación de origen es la responsable hasta la recepción.

5.1 Control de concurrencia

Nunca "leer, calcular y guardar". Se usa **update condicional atómico**:

```
UPDATE stock_levels
SET on_hand = on_hand - :qty, updated_at = now()
WHERE variant_id = :v AND location_id = :l
  AND on_hand - reserved >= :qty;       -- si afecta 0 filas → STOCK_INSUFICIENTE
```

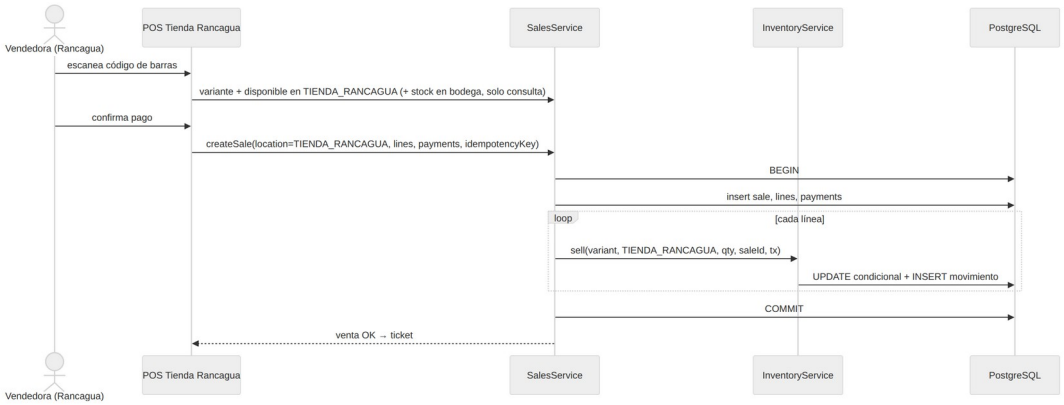
Constraints en BD: `CHECK (on_hand >= 0)`, `CHECK (reserved >= 0)`, `CHECK (reserved <= on_hand)`.
Multi-línea: una sola transacción, variantes ordenadas por (location_id, variant_id) para evitar deadlocks.

5.2 Idempotencia

Ventas, pedidos, traspasos (enviar/recibir), recepciones y aprobaciones llevan `idempotencyKey` único.

6. Flujos críticos

6.1 Venta en POS (por tienda)



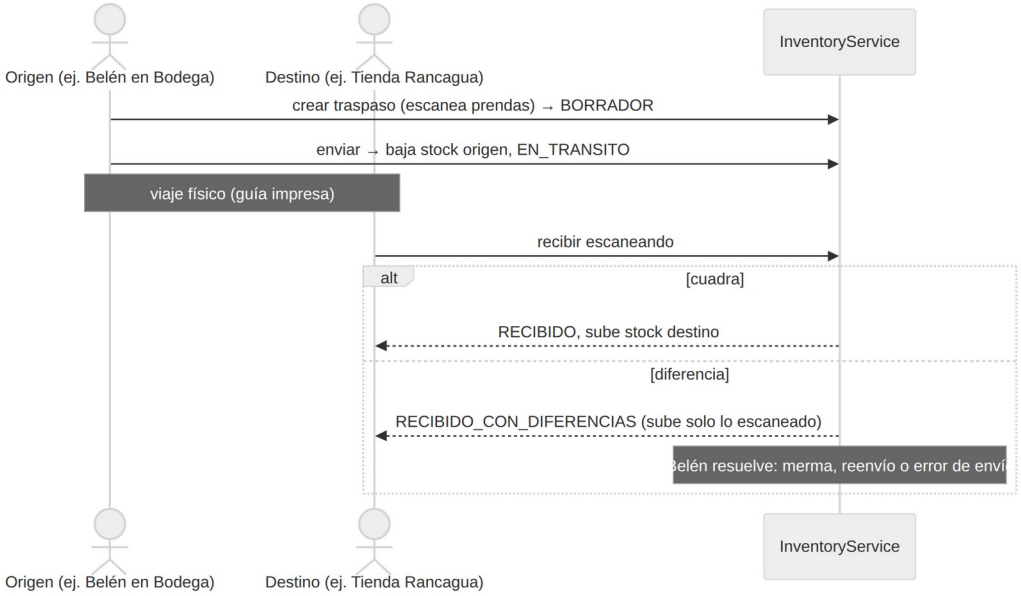
6.2 Pedido online (origen bodega, se aparta al pagar)

1. **Registro (Belén)**: crea el pedido con sus líneas. El sistema muestra el disponible en BODEGA y en la tienda, pero **no reserva nada** → `PENDIENTE_PAGO`.
2. **Pago confirmado** (una sola transacción):

- `reserve()` en BODEGA por cada línea. Si bodega no tiene disponible, Belén elige apartarla en la tienda → `reserve()` en TIENDA_RANCAGUA (línea con `source_location`). Si ya no hay stock en ninguna, la confirmación falla y se informa qué prenda falta.
- Se crea la `Sale` canal INSTAGRAM (ubicación contable: BODEGA).
- Por las líneas apartadas en la tienda se crea un **traslado tienda → bodega** ligado al pedido.
- → `ESPERANDO_TRASPASO` o `LISTO_PARA_PREPARAR`.

3. **La tienda envía el traslado** (o Belén lo retira el viernes) → `sendTransfer()` consume la reserva de la tienda y baja su físico.
4. **La bodega recibe** → `receiveTransfer()` sube el físico de bodega y crea la reserva firme para la línea. Cuando todo está reservado en bodega → `LISTO_PARA_PREPARAR`.
5. **Picking en bodega (Belén)** → `consumeReservation()` → `PREPARADO`.
6. **Entrega**: despacho por courier → `DESPACHADO` → `ENTREGADO`. Retiro: por definir (P-11).
7. **Sin reservas que venzan**: como se aparta recién al pagar, no hay reservas por vencer. Un pedido impago se cancela manualmente.

6.3 Traslado entre tienda y bodega



6.4 Autorización remota

1. La vendedora pide un descuento o un reembolso → `approvals.request({type, locationId, payload})` → `PENDIENTE`. Como solo Belén da descuentos, este flujo será frecuente.
2. Belén ve la solicitud en `/aprobaciones` (vista móvil; en el MVP se actualiza cada ~3 s, y las notificaciones push son deseables). Aprueba o rechaza.
3. El POS (que consulta el estado) continúa: `returns.refund(..., approvalId)`. El servicio verifica que la aprobación esté `APROBADA`, que coincida con el tipo, la ubicación y el monto, y que no se haya usado antes. Luego la marca `USADA`.
4. Si pasan X minutos sin respuesta → `VENCIDA`.
5. Alternativa presencial: PIN de Belén en el mismo equipo (queda como aprobación con método `PIN`).

6.5 Cambio en la tienda

Una sola transacción: `returnToStock(loc = TIENDA_RANCAGUA)` (o `writeOff()`) + `sell(loc = TIENDA_RANCAGUA)` + diferencia. La validación "no devolver más de lo vendido" se hace contra la venta original (de la tienda o de un pedido online). Reglas de plazo y reembolso por validar (P-09).

7. Dinero e impuestos

- `Int` CLP en BD y TS; `lib/money.ts`. Descuentos % en puntos básicos.
- Precios con IVA incluido. Las ofertas pueden ser **solo online o de ambos canales**. Neto e IVA solo al emitir documento.
- Redondeo del efectivo a $10 (Ley 20.956): `rounding_adjustment` en la venta.
- Promociones en `sales/pricing.ts` (función pura), iguales en POS y online.
- La tienda tiene **una caja compartida** por las vendedoras; cada venta registra la vendedora. Los reembolsos en efectivo salen de esa caja.

8. Seguridad y acceso por ubicación

- Cada Server Action valida **rol + ubicación**: `requireAccess({ roles: ['VENDEDORA'], locationId })`. Vendedora y Bodega solo operan en su `location_id` asignada; Admin en todas.
- Consultar el stock de otras ubicaciones es una acción de solo lectura, separada.
- Dispositivo POS registrado a la tienda; las vendedoras se identifican con su PIN en la caja compartida.
- Acciones sensibles → aprobación de Belén (remota o con PIN) + `audit_log`.
- Secretos en Render y GitHub Secrets.

9. Ambientes y despliegue

Ambiente	Uso	BD
Local	Desarrollo	Postgres en Docker (seed con tienda + bodega)
Staging	Pruebas con Belén y vendedoras	Render gratuito (con sus límites)
Producción	Operación	Render pagado + backups del proveedor + `pg_dump` diario externo

Pipeline: rama `feature/*` → PR a `develop` → GitHub Actions (lint, typecheck, tests) → staging → promoción manual a producción. `main` se reserva para las entregas del curso. Migraciones revisadas por una persona.

10. Contingencia (sin internet)

POS online-only (ADR-005). Rancagua tiene fibra estable; bodega por confirmar (P-20). Plan B: 1. Internet compartido desde un celular. 2. Si no hay sistema: planilla de contingencia. Al volver, se registran como "ventas de contingencia" (que descuentan stock) y los traslados se registran con su fecha real.

11. Preparado para el futuro

- **Tienda web**: reservará sobre BODEGA con las mismas operaciones.
- **Boletas**: módulo `billing` con interfaz `DocumentProvider`, para integrar su app de boletas (Vessi u otra) si ofrece API.
- **Reposición sugerida**: stock mínimo por (variante, ubicación) → sugerencias de traslado.
- **Segunda tienda**: el modelo multi-ubicación ya lo soporta (ubicaciones, traslados, permisos por ubicación).

4. Modelo de datos (v0.4 – tienda + bodega, multi-ubicación)

Convenciones: tablas en `snake_case` plural; PK `id` (UUID v7 o cuid); timestamps `created_at/updated_at` en UTC; montos `Int` CLP; cantidades `Int`; soft delete con `active boolean` (no DELETE).

1. Diagrama entidad-relación (núcleo)

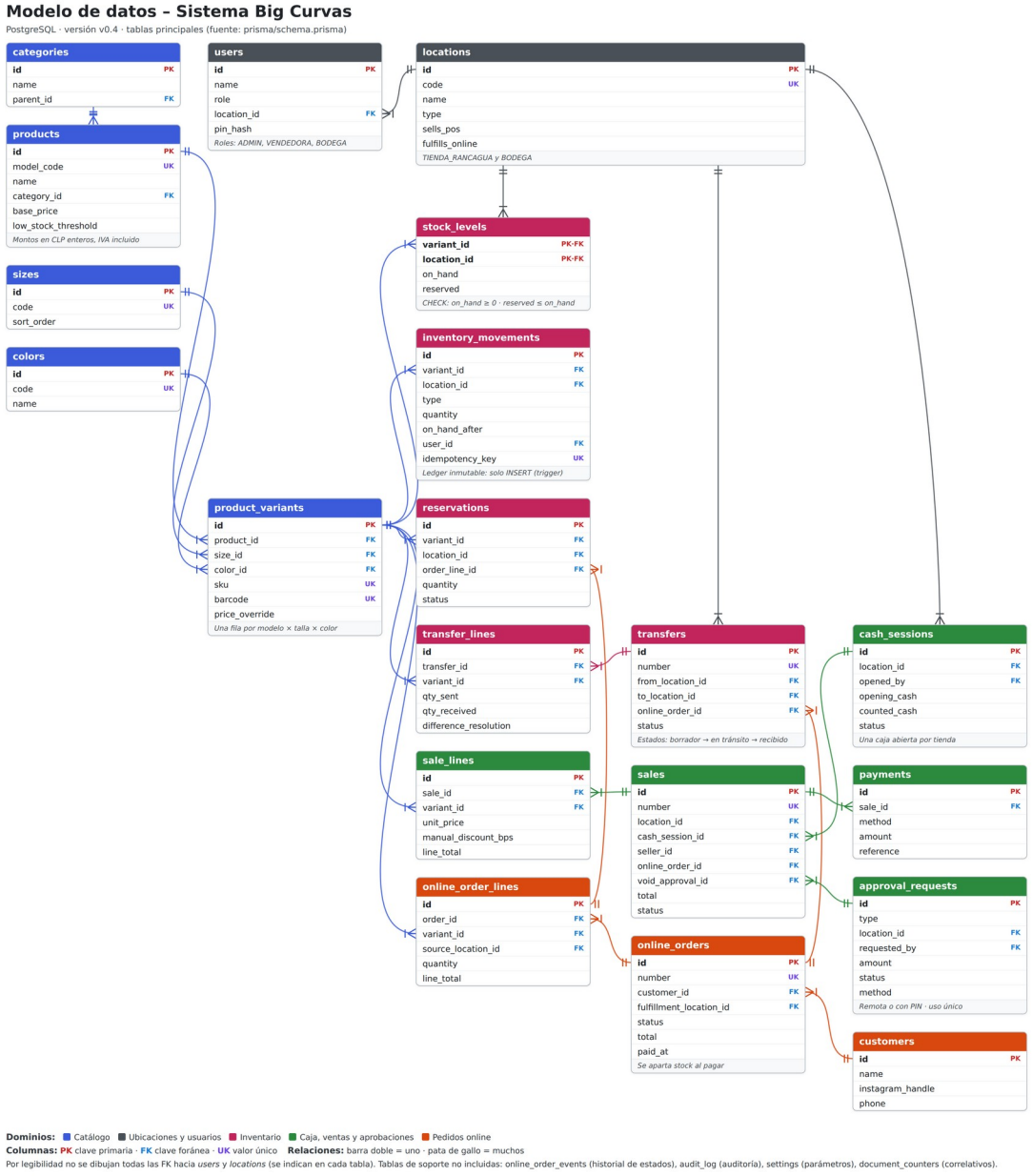


Figura: tablas implementadas en la versión actual del sistema y sus relaciones. Las entidades de fases posteriores (devoluciones, vales, proveedores, conteos) se describen en la sección 2.

2. Entidades

2.1 Usuarios, ubicaciones, dispositivos

locations: `id`, `code` (único: `TIENDA_RANCAGUA`, `BODEGA`; el modelo admite más), `name`, `type` (`STORE` | `WAREHOUSE`), `address`, `sells_pos` (bool), `fulfills_online` (bool; solo BODEGA = true), `receives_suppliers` (bool; ambas = true), `sale_prefix` (`RGA`, `BOD`), `sii_branch_code` (nullable, futuro), `active`.

users: id, name, email (único, nullable para vendedoras solo-PIN), password_hash (nullable), pin_hash, role (ADMIN | VENDEDORA | BODEGA), location_id (**obligatorio para VENDEDORA y BODEGA**; null para ADMIN), active, failed_pin_attempts, pin_locked_until (bloqueo tras pin_max_attempts fallos). - Constraint: role = 'ADMIN' OR location_id IS NOT NULL.

pos_devices: id, location_id, name ("Caja Tienda Rancagua"), device_token_hash, registered_by, active. La sesión POS queda ligada a la tienda del dispositivo.

2.2 Catálogo (sin cambios de fondo)

categories: id, name, parent_id (nullable), active. **sizes**: id, code (S, 44, 3XL…), sort_order, active. **colors**: id, code (NEG), name (Negro), hex (opcional), active.

products: id, model_code (único), name, description, category_id, base_price (IVA incl., igual en todos los canales; las ofertas van en promotions), base_cost, low_stock_threshold, images (json, opcional), active.

product_variants: id, product_id, size_id, color_id, sku (único), barcode (único), barcode_source (PROVEEDOR | INTERNO), price_override, cost_override, active. Único (product_id, size_id, color_id).

price_history: id, product_id, variant_id, old_price, new_price, user_id, created_at.

promotions / **promotion_targets**: type (PORCENTAJE | MONTO), value, scope (PRODUCTO | VARIANTE | CATEGORIA), starts_at, ends_at, channels (POS / online / ambos). Pueden aplicar **solo online o a ambos canales** (RN-05 ✓). Regla de combinación: RN-20 ◐.

2.3 Inventario

stock_levels (PK variant_id + location_id): on_hand, reserved, updated_at. - CHECK (on_hand >= 0), CHECK (reserved >= 0), CHECK (reserved <= on_hand). - available = on_hand − reserved (calculado). - Se crea la fila al primer movimiento (o para todas las ubicaciones al crear la variante, con 0).

inventory_movements (solo INSERT): id, variant_id, location_id, type, quantity (±), on_hand_after, unit_cost, reason, ref_type (SALE, RETURN, ONLINE_ORDER, GOODS_RECEIPT, STOCK_COUNT, TRANSFER, MANUAL), ref_id, user_id, idempotency_key, created_at. - Tipos: CARGA_INICIAL, RECEPCION, VENTA_POS, VENTA_ONLINE, DEVOLUCION, ANULACION_VENTA, AJUSTE, AJUSTE_CONTEO, MERMA, TRASPASO_SALIDA, TRASPASO_ENTRADA, MERMA_TRASPASO, REINGRESO_PEDIDO_CANCELADO, VENTA_CONTINGENCIA. - Invariante: SUM(quantity) por (variante, ubicación) = on_hand.

reservations: id, variant_id, location_id, quantity, status (ACTIVA | CONSUMIDA | LIBERADA | VENCIDA | TRASPASADA), order_line_id, expires_at (null = firme; con la regla "se aparta al pagar" (RN-07) todas las reservas nacen firmes), transfer_line_id (nullable: si la reserva salió en un traspaso), created_by, released_reason, created_at, closed_at. - TRASPASADA: la reserva de una tienda se consumió al enviar el traspaso a bodega; en bodega nace una reserva nueva para la misma línea al recibirlo. - Invariante: SUM(quantity WHERE ACTIVA) por (variante, ubicación) = reserved.

transfers: id, number (TR-000123), from_location_id, to_location_id (≠ origen), status (BORRADOR | EN_TRANSITO | RECIBIDO | RECIBIDO_CON_DIFERENCIAS | CERRADO | ANULADO), reason (REPOSICION | PEDIDO_ONLINE | DEVOLUCION_A_BODEGA | OTRO), online_order_id (nullable), created_by, sent_by, sent_at, received_by, received_at, resolved_by, resolved_at, resolution_notes, idempotency_key.

transfer_lines: id, transfer_id, variant_id, qty_sent, qty_received (null hasta recibir), order_line_id (nullable), reservation_id (nullable: reserva en origen que se consume al enviar), difference_resolution (MERMA | REENVIO | ERROR_ENVIO | null). - En tránsito (por variante y ubicación de origen) = SUM(qty_sent) de las líneas con traspaso EN_TRANSITO.

goods_receipts: id, location_id (bodega o tienda), supplier_id (nullable), supplier_doc_number, status (PENDIENTE_COSTO | COMPLETA), received_by, costed_by, received_at, notes. **goods_receipt_lines**: id, receipt_id, variant_id, quantity, unit_cost (nullable hasta que Belén lo completa). - El stock sube al registrar las cantidades; el costo se completa después (afecta valorización y margen, no el stock).

stock_counts / **stock_count_lines**: por `location_id`; `scope`, `status` (`ABIERTO` | `EN_REVISION` | `APLICADO` | `ANULADO`), `started_by`, `approved_by` (siempre ADMIN) / `variant_id`, `expected_qty`, `counted_qty`, `difference`.

2.4 Ventas, caja y aprobaciones

cash_sessions (caja compartida de la tienda): `id`, `location_id` (tienda), `pos_device_id`, `opened_by`, `opened_at`, `opening_cash`, `closed_by`, `closed_at`, `expected_cash`, `counted_cash`, `difference`, `notes`, `status`.

cash_movements (D): `id`, `cash_session_id`, `type`, `amount`, `reason`, `user_id`.

sales: `id`, `number` (`{prefijo}-{correlativo}` por ubicación, ej. `RGA-000045`), `channel` (`POS` | `INSTAGRAM` | `WHATSAPP` | `WEB`), `location_id` (tienda para POS; BODEGA para online), `cash_session_id` (null en online), `seller_id`, `customer_id`, `online_order_id`, `status` (`COMPLETADA` | `ANULADA`), `subtotal`, `discount_total`, `shipping_cost` (Int ≥ 0; 0 en POS), `total` (= subtotal − discount_total + shipping_cost, con CHECK), `rounding_adjustment`, `tax_doc_type`, `tax_doc_number`, `is_contingency`, `idempotency_key`, `created_at`, `voided_at`, `voided_by`, `void_reason`, `void_approval_id`, `void_cash_session_id` (caja de la que sale el efectivo; CHECK: `ANULADA` ⇔ `voided_at` no nulo).

sale_lines: `id`, `sale_id`, `variant_id`, `quantity`, `unit_price`, `unit_cost`, `promotion_id`, `promotion_discount`, `manual_discount`, `discount_approval_id` (nullable), `line_total`.

payments: `id`, `sale_id`, `method`, `amount`, `reference`, `created_at`. Invariante: `SUM(amount) = total + rounding_adjustment`.

approval_requests: `id`, `type` (`REEMBOLSO` | `ANULACION` | `DESCUENTO_SOBRE_LIMITE` | `CAMBIO_FUERA_PLAZO` | `CAMBIO_SIN_BOLETA`), `location_id`, `requested_by`, `payload` (json: venta, monto, %, motivo), `amount` (Int, nullable), `status` (`PENDIENTE` | `APROBADA` | `RECHAZADA` | `VENCIDA` | `USADA`), `method` (`REMOTA` | `PIN`), `decided_by`, `decided_at`, `decision_comment`, `expires_at`, `used_at`, `used_ref_type`, `used_ref_id`, `created_at`. El `payload` guarda un **binding** (SHA-256 de un JSON canónico: para descuentos, las líneas `{variantId, qty, discountBps}` ordenadas; para anulación, el `saleId`) y `amount` (descuento total o monto cobrado). Al usarla se recalculan en el servidor y deben coincidir. Vigencia: la pendiente vence a los `approval_timeout_minutes` de creada; la aprobada, a los `approval_timeout_minutes` desde la decisión. - Una aprobación se usa **una sola vez** y solo para la acción, la ubicación y el monto aprobados.

2.5 Cambios, devoluciones, vales

returns: `id`, `location_id` (**tienda o bodega donde se procesa**), `original_sale_id` (de cualquier ubicación), `type` (`CAMBIO` | `DEVOLUCION`), `reason`, `refund_method` (`EFECTIVO` | `TRANSFERENCIA` | `ANULACION_TRANSBANK` | `VALE` | `NINGUNO`), `refund_amount`, `refund_reference`, `approval_id` (obligatorio si hay reembolso de dinero), `cash_session_id` (si el reembolso fue en efectivo), `new_sale_id`, `user_id`, `created_at`.

return_lines: `id`, `return_id`, `sale_line_id`, `variant_id`, `quantity`, `amount`, `condition` (`VENDIBLE` | `DANADA`). La prenda entra al stock de `returns.location_id`.

store_credits: `id`, `code`, `customer_id`, `origin_return_id`, `issued_location_id`, `initial_amount`, `balance`, `expires_at` (3 meses), `status`. Se usan en la tienda y online.

2.6 Pedidos online

customers: `id`, `name`, `instagram_handle`, `phone`, `email`, `rut` (nullable), `address`, `commune` (dirección simple en la demo; `customer_addresses` queda para después), `notes`, `active`. **customer_addresses**: `id`, `customer_id`, `street`, `number`, `apartment`, `commune`, `region`, `reference`.

online_orders: `id`, `number`, `channel`, `customer_id`, `status` (`PENDIENTE_PAGO` | `PAGADO` | `ESPERANDO_TRASPASO` | `LISTO_PARA_PREPARAR` | `PREPARADO` | `DESPACHADO` | `EN_CAMINO_A_TIENDA` | `LISTO_PARA_RETIRO` | `ENTREGADO` | `CANCELADO`), `fulfillment_location_id` (= BODEGA), `delivery_method` (`DESPACHO` | `RETIRO_TIENDA`), `pickup_location_id` (tienda de retiro, nullable), `shipping_address`, `shipping_cost`, `free_shipping_applied`, `subtotal`, `discount_total`, `total`, `payment_method`, `payment_reference`, `paid_at`, `prepared_at`, `prepared_by`, `courier`, `tracking_number`, `shipped_at`,

arrived_at_store_at, store_received_by, delivered_at, delivered_by, picked_up_by_name / picked_up_by_rut, cancelled_at, cancel_reason, sale_id, created_by (ADMIN), idempotency_key, notes. El estado PAGADO no se persiste (solo existe dentro de la transacción de confirmar). DESPACHADO y ENTREGADO no se cancelan: se gestionan como devolución. Reembolso de pedido cancelado: refunded_at, refunded_by, refund_method, refund_reference (texto libre mientras P-17 siga pendiente); al registrarlo la Sale pasa a ANULADA.

online_order_lines: id, order_id, variant_id, quantity, unit_price, promotion_id, discount_amount, line_total, source_location_id (BODEGA o la tienda de donde se trae), picked_qty. En la demo: discount_bps (0–10000) y UNIQUE (order_id, variant_id): una variante aparece una vez por pedido.

online_order_events (solo INSERT): id, order_id, status, user_id, note, idempotency_key (UNIQUE), created_at. Historial de estados del pedido y huella de idempotencia de las transiciones que no mueven stock.

2.7 Proveedores

suppliers: id, legal_name, rut, contact_name, phone, email, notes, active. (Post-MVP: purchase_orders.)

2.8 Auditoría y configuración

audit_log: id, user_id, location_id, action, entity, entity_id, before, after, created_at.

settings (editables por Belén; value_int o value_text, al menos uno): max_seller_discount_bps (**0** ✓: solo Belén da descuentos), return_window_days (30), store_credit_validity_days (90), free_shipping_threshold, couriers, approval_timeout_minutes (10 ◐), transfer_transit_alert_days (3 ◐). Demo: pin_max_attempts (5), pin_lock_minutes (15).

stock_min_levels (post-MVP): variant_id, location_id, min_qty, target_qty → sugerencias de reposición.

3. Índices clave

- product_variants(barcode), (sku) únicos.
- stock_levels(location_id, variant_id).
- inventory_movements(variant_id, location_id, created_at).
- reservations(status, expires_at), reservations(order_line_id).
- transfers(status, to_location_id), transfers(status, from_location_id) → bandejas "por enviar" y "por recibir".
- approval_requests(status, created_at).
- sales(location_id, created_at), sales(channel, created_at).
- online_orders(status, created_at), online_orders(pickup_location_id, status).

4. Vistas de reporte

- v_stock_matrix (variante × Tienda Rancagua / Bodega / En tránsito / Total).
- v_sales_daily (fecha Chile, ubicación, canal, vendedora, unidades, total, margen).
- v_product_performance (por variante y canal: vendidas 7/30/90 días, stock, días de inventario) → base para reposición y traslados tienda ↔ bodega.

5. Plan de trabajo (v0.4 – 1 tienda + bodega)

Supuesto de capacidad: **Equipo 10 (3 integrantes)**, con cerca de 20 h/semana de desarrollo.

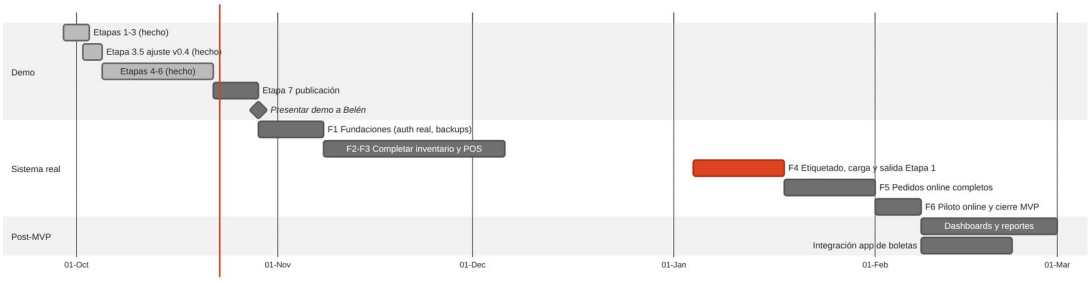
1. Qué cambió respecto a v0.3 (reunión del 2026-10-02)

- **Una sola tienda (Rancagua)** + bodega (casa de Belén). Se elimina Providencia: un solo POS y una sola caja (compartida).
- **Belén opera la bodega** con su rol Admin; el rol Bodega queda para el futuro.
- **Los pedidos online se apartan al pagar**: no hay reservas por vencer (más simple).
- **Solo Belén da descuentos**: las aprobaciones remotas pasan a ser centrales en el POS.
- **Se etiqueta toda la ropa** (solo los jeans traen código): la impresora de etiquetas y el etiquetado inicial son críticos.
- **Boletas**: ya las emiten con una app (probablemente Vessi). En el MVP el POS registra el N° de boleta; baja el riesgo tributario.
- Esfuerzo: **−1 a 2 semanas** respecto a v0.3.

2. Estado actual (demo funcional, rama `feature/demo`)

Etapa de la demo	Estado
1. Base, login de demo, datos de ejemplo	✓
2. InventoryService (concurrencia), stock y kardex	✓
3. Identidad visual y POS (caja, ticket, ventas del día)	✓
3.5 Ajuste a v0.4 (sin Providencia, descuento 0 %, reserva al pagar)	✓
4. Traslados tienda ↔ bodega	✓
5. Pedidos online desde bodega	✓
6. Aprobaciones remotas de Belén	✓
7. Pulido y publicación	Pendiente

3. Hoja de ruta



Hito	Fecha estimada
Demo completa presentada a Belén	~fines de octubre 2026
Etapa 1 en producción (tienda + bodega, traslados, POS, aprobaciones)	~mediados de enero 2027
MVP completo (pedidos online desde bodega)	~inicios de febrero 2027

> No salir a producción en la segunda quincena de diciembre (temporada alta). Fechas por confirmar con Belén y con el calendario del curso.

4. Fases

Demo (octubre)

- **3.5 Ajuste a v0.4**: quitar Providencia del seed y de los tests, límite de descuento de la vendedora en 0 %, regla "se aparta al pagar" para la Etapa 5.
- **4 Traslados**: envío y recepción entre tienda y bodega, diferencias.
- **5 Pedidos online**: registro sin reserva → pago (aparta en bodega o en tienda + traslado) → picking → despacho.
- **6 Aprobaciones**: descuentos, reembolsos y anulaciones desde el celular de Belén o con su PIN.
- **7 Pulido y publicación** en Render para mostrarla.

F1 – Fundaciones del sistema real

Autenticación real (Belén con contraseña, vendedoras con PIN), backups, staging, permisos de BD de producción.

F2–F3 – Completar inventario y POS

Importación desde el Excel actual, impresión de etiquetas, conteos, cambios y devoluciones (según las reglas que confirme Belén), promociones por canal, reportes por medio de pago.

F4 – Etiquetado, carga inicial y salida de la Etapa 1

- **Etiquetar toda la ropa** que no tenga código (tienda y bodega): es el trabajo más grande de la salida. Planificarlo con Belén por categorías, en las semanas previas.
- Conteo final y carga inicial en ambas ubicaciones.
- Capacitación a vendedoras (POS, caja, recepción) y a Belén (todo + aprobaciones).

F5–F6 – Pedidos online completos y piloto

5. Hardware

Ubicación	Necesita	Estado
Tienda Rancagua	PC (hay), lector USB, impresora térmica 80 mm, **impresora de etiquetas** (reciben proveedores directo)	Comprar lector e impresoras
Bodega (casa de Belén)	PC/notebook ((?) P-20), lector, **impresora de etiquetas**	Por confirmar
Belén	Celular (aprobaciones)	✓

Alternativa para ahorrar: una sola impresora de etiquetas en la tienda, y Belén etiqueta allí lo que va a la bodega antes del traslado de los viernes.

6. Definición de "Terminado"

- ☐ Cumple los RF/RN referenciados.
- ☐ Tests pasan (inventario, traslados, ventas y pedidos con bordes y concurrencia).
- ☐ Permisos por rol y ubicación probados.
- ☐ Lint + typecheck; CI verde.
- ☐ Revisado en el navegador; flujos validados con Belén cuando aplique.
- ☐ Docs actualizados.

7. Riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-01	Carga inicial desde un Excel manual, y	Alta	Alto	Pedir el Excel ya; plantilla de importación; etiquetado por

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
	etiquetado de casi toda la ropa			categorías antes de la salida
R-02	Boletas: hoy se emiten con una app aparte → doble digitación	Media	Medio	En el MVP se registra el N° de boleta; evaluar la integración con Vessi después
R-04	Internet en la bodega	Media	Medio	Confirmar (P-20); la bodega solo prepara pedidos, puede operar desde el celular
R-05	Baja adopción	Media	Alto	Involucrar a las vendedoras en las pruebas; POS rápido
R-06	Errores de programación en stock o dinero	Media	Alto	Reglas de negocio documentadas, pruebas automáticas obligatorias y revisión de código
R-07	Crecimiento de alcance	Alta	Medio	Etapas cerradas; backlog post-MVP
R-09	Dependencia de un solo desarrollador	Alta	Alto	Docs vivos; repartir tareas en el equipo
R-10	Presupuesto mínimo	Media	Medio	Render ~13 USD/mes
R-11	Hardware no llega a tiempo	Media	Medio	Comprar antes de F4
R-13	Traslados sin confirmar	Media	Medio	Alerta de tránsito; recepción escaneada obligatoria
R-14	**Belén concentra todo** (Instagram, bodega, traslados, todos los descuentos y aprobaciones)	**Alta**	Alto	Aprobación en un toque desde el celular; promociones configuradas de antemano (no requieren aprobación); a futuro, delegar un límite pequeño a las vendedoras
R-15	Salir a producción en temporada alta	Media	Alto	Salir la primera semana de enero
R-17	Pedidos online pagados sin stock (se aparta recién al pagar)	Media	Medio	Al registrar se muestra el disponible; al pagar se valida y se avisa si falta

6. Decisiones (ADR) y preguntas abiertas

1. Registro de decisiones

Estados: **Aceptada**, **Propuesta**, **Reemplazada**.

ADR-001 · Monolito modular con Next.js + TypeScript — *Aceptada*

Una sola app con módulos internos (`src/modules/*`) y límites claros.

ADR-002 · PostgreSQL + Prisma — *Aceptada*

Transacciones y constraints fuertes. SQL crudo solo dentro de `inventory` para los updates condicionales. Proveedor: Render (ADR-010).

ADR-003 · Inventario como ledger + saldo materializado — *Aceptada*

`inventory_movements` inmutable (trigger que solo permite INSERT) + `stock_levels` en la misma transacción.

ADR-004 v3 · Online desde BODEGA; se aparta al pagar — *Aceptada (2026-10-02, reemplaza a v2)*

- Contexto: la clienta confirmó que lo online sale solo de la bodega y que la prenda **se aparta cuando se paga** (no al acordar el pedido).
- Decisión: al registrar el pedido no se reserva nada (solo se muestra el disponible). Al confirmar el pago se reserva en BODEGA; si no hay, Belén lo aparta en la tienda y se genera un traslado tienda → bodega ligado al pedido (C7). Las reservas nacen firmes: no hay vencimientos ni job de expiración.
- Consecuencias: más simple que v2. Riesgo nuevo: que al pagar ya no haya stock (R-17); el sistema lo valida y avisa.

ADR-005 · POS web online-only — *Aceptada*

ADR-006 · CLP enteros, IVA incluido, redondeo de efectivo — *Aceptada*

Precio base igual en todos los canales; las ofertas pueden ser **solo online o de ambos canales**.

ADR-007 v2 · Boletas con su app actual; el POS registra el N° — *Aceptada (2026-10-02)*

- Contexto: emiten boletas con una app ("Veci"; probablemente **Vessi – Boleta Fácil**, proveedor autorizado por el SII) y cobran con máquinas Transbank y BancoEstado. No emiten facturas.
- Decisión: en el MVP siguen usando su app; el POS guarda tipo y N° de boleta o voucher. Módulo `billing` preparado para integrar la app si ofrece API.
- Consecuencias: el riesgo tributario baja; hay doble digitación hasta la integración.

ADR-008 · Pedidos de Instagram registrados manualmente por Belén — *Aceptada*

ADR-009 · Stock online se descuenta al preparar en bodega — *Aceptada*

ADR-010 · Hosting de bajo costo: Render (app + Postgres) — *Aceptada*

~13 USD al mes.

ADR-011 · Promociones configurables simples, por canal — *Aceptada*

% o monto con vigencia; canal **solo online o ambos**. NxM después del MVP.

ADR-012 · Traslados con tránsito y recepción confirmada — *Aceptada*

Hoy los hace Belén en su vehículo, los viernes.

ADR-013 · Acceso por rol y ubicación — *Aceptada (ajustada 2026-10-02)*

Roles: ADMIN (Belén, todas las ubicaciones, **incluida la operación de la bodega**), VENDEDORA (Tienda Rancagua, caja compartida). El rol BODEGA se mantiene en el modelo para el futuro, sin usuarios.

ADR-014 · Aprobaciones de Belén (remotas o con PIN) — *Aceptada (confirmada 2026-10-02)*

Solo Belén da descuentos, aprueba reembolsos y anula. Límite de descuento de la vendedora = 0 % (configurable). Aprobación remota desde el celular o con su PIN si está en la tienda. Uso único, ligada a tipo, ubicación y monto. - Diseño (Etapa 6, 2026-10-21): la aprobación queda **amarrada** al carrito o a la venta con un hash (binding) y un monto recalculados en el servidor; si el carrito o los precios cambian, deja de servir. Se consume con un único UPDATE condicional en la misma transacción que la venta o la anulación. - PIN presencial: se elige a la administradora y se ingresa su PIN (hash con `scrypt`); bloqueo tras N fallos. - La anulación de una venta del día en efectivo requiere una caja abierta; el dinero sale de esa caja. Las ventas online no se anulan: se registra el reembolso del pedido cancelado.

ADR-015 · Retiro en tienda como envío interno del pedido — *En revisión*

Sigue siendo el diseño si existe retiro, pero la existencia del retiro y su lugar quedan pendientes (P-11).

ADR-016 · Salida a producción en dos etapas — *Aceptada*

Etapa 1 (~enero 2027): tienda + bodega, traslados, POS, aprobaciones. Etapa 2 (~febrero 2027): pedidos online completos.

ADR-017 · Una tienda + bodega — *Aceptada (2026-10-02, reemplaza la estructura de v0.3)*

- Contexto: la clienta aclaró que **no existe tienda en Providencia**. Solo está la tienda de Rancagua y la bodega (su casa, en preparación).
- Decisión: dos ubicaciones (`TIENDA_RANCAGUA`, `BODEGA`), manteniendo el modelo multi-ubicación por si abre otra tienda.
- Consecuencias: un solo POS, una sola caja; menos esfuerzo.

ADR-018 · Etiquetado total con código de barras — *Aceptada (2026-10-02)*

- Contexto: solo los jeans traen código del proveedor.
- Decisión: toda prenda se etiqueta con código propio (Code 128 con el SKU) si no trae uno. Impresora de etiquetas obligatoria.
- Consecuencias: venta, conteos y traslados rápidos y sin errores; trabajo inicial de etiquetado antes de la salida (R-01).

2. Preguntas abiertas

ID	Pregunta	Afecta	Bloquea
P-04	Confirmar el nombre de la app de boletas (“Veci” ¿= Vessi?) y si tiene integración o API. Contacto del contador	ADR-007, post-MVP	No
P-06	Volumen: ventas diarias en tienda y pedidos online diarios (aprox.)	Dimensionamiento	No
P-08b	Tipos de promociones que hacen (%, liquidaciones, 2x1)	RF-POS-13/14	F2
P-09	Cambios y devoluciones: plazo, ¿dinero o vale?, vigencia del vale, envío de cambios online (hoy: supuestos en ◐)	RN-10, 15, 16, 17	F3
P-11	Envíos: couriers (Starken, Blue Express o Chilexpress), cómo se cobra, envío gratis, ¿hay retiro y dónde?	RF-PED-06/07/08	Etapa 5
P-16	Cambio con diferencia a favor de la clienta: ¿vale o dinero?	RF-DEV-02	F3

ID	Pregunta	Afecta	Bloquea
P-17	Reembolso de compra con tarjeta: ¿anulación en la máquina, transferencia o efectivo?	RF-DEV-03	F3
P-18	¿Promociones se suman o se aplica la mayor?	RN-20	F2
P-19	¿Dónde está la bodega (comuna)?	Operación	No
P-20	Equipos e internet en la bodega	R-04, hardware	F4
P-21	Catálogo: cantidad de modelos y sistema de tallas	Seed, importación	F2
P-22	¿Quién registra las devoluciones de pedidos online que llegan por courier a la bodega?	RF-DEV-07	F3
P-23	Prenda que llega en un traslado sin venir en la lista: ¿qué se hace?	RF-INV-09	Etapa 4 (demo: se rechaza)
P-28	Validar con Belén cómo se resuelven las diferencias de traslado (RN-30). ¿Hace falta registrar también “error de recepción” (se escaneó de más en destino)?	RN-30	No (demo con propuesta)
P-29	Contador: tratamiento tributario (IVA/boleta) del costo de envío cobrado en los pedidos online	Boletas, `sales.shipping_cost`	No
P-24	¿Qué reportes quiere ver Belén a diario o semanalmente?	Dashboards	Post-MVP
P-25	¿Cuántas vendedoras hay? ¿Turnos?	Usuarios	No
P-26	Fecha deseada de puesta en marcha y meses de mayor venta	Plan	F4
P-27	¿Le interesa guardar datos de clientas? ¿Proyecta tienda web? Presupuesto mensual	Alcance futuro	No

3. Preguntas respondidas

ID	Respuesta (fuente)
Ubicaciones	**1 tienda (Rancagua) + bodega (casa de Belén, en preparación).** No hay tienda en Providencia (reunión 2026-10-02)
Bodega	De la bodega salen **solo** los pedidos online. Belén la opera y traslada mercadería entre bodega y tienda en su vehículo los viernes
Proveedores	Llegan a la tienda o a la bodega, generalmente los viernes
Online sin stock en bodega	Se aparta en la tienda y se lleva a bodega (C7)
Momento de apartar	**Al pagar** (I1)
Descuentos	**Solo Belén** (I2)
Aprobaciones	Solo Belén, remoto o con PIN (I3)
Caja	Compartida (I7)
Boletas	App de boletas + Transbank + BancoEstado; registrados en el SII; sin facturas (C1)
Registro actual	Excel manual, separado por medio de pago (C2)
Medios de pago	Efectivo, tarjeta y transferencia (C8)
Códigos de barra	Solo los jeans; se etiquetará todo (C4)
Ofertas	Solo online o en ambos canales (V6)
Transición online	Cuando parta el sistema, lo online saldrá de la bodega (V7)
Anteriores	IVA incluido · redondeo de efectivo · Transbank · stock baja al preparar · venta online cuenta al pagar ·

ID	Respuesta (fuente)
	anulación solo Belén y el mismo día · presupuesto mínimo (Render) · stock por ubicación física

4. Historial

Fecha	Cambio
2026-09-29	v0.1: arquitectura inicial
2026-09-29	v0.2: respuestas de negocio; hosting Render; promociones
2026-09-29	v0.3: 2 tiendas + bodega (información de segunda mano)
2026-10-02	**v0.4: validación con la clienta.** 1 tienda + bodega (ADR-017), se aparta al pagar (ADR-004 v3), solo Belén da descuentos, etiquetado total (ADR-018), boletas con su app (ADR-007 v2). Cambios y devoluciones vuelven a ◐ hasta validarlos